

80. 181
2 / 801

האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

מתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד ב' תש"ע - 30.4.2010

שמות המרצים: פרופ' אהוד פרידגוט ופרופ' אלכס לובוצקי

זמן: שעתיים וחצי

חומר מותר בשימוש: אין.

חלק ראשון. ענו על כל חמש השאלות, כל אחת שווה שש נקודות. אין צורך בנימוקים.

ענו על כל חמש השאלות בעמוד הראשון של המחברת.

בכל אחת מהשאלות רצוי לתת את התשובה בתור ביטוי מתמטי ולא דווקא כמספר.

1. השלימו: $\sum_{i=0}^{17} \binom{17}{i} \binom{17}{17-i} =$

2. השלימו: המקדם של $x^3 y^4 z^{10}$ בפיתוח של $(x + y + z)^{17}$ הוא _____

3. מספר העצים על 17 הקדקודים המסומנים $v_1, v_2, \dots, v_{17}$ בהן יש צלע בין v_{16} לבין v_{17} הוא _____

4. השלימו: מספר הדרכים לחלק מצולע קמור בעל 17 צלעות למשולשים באמצעות אלכסונים לא נחתכים הוא _____

5. השלימו: בגרף 2-רגולרי על 17 קדקודים מספר הצלעות הוא לפחות _____ ולכל היותר _____

המשך מעבר לדף <==

80. 181
18/8

חלק שני, ענו על שאלה אחת משתיים, כל אחת שווה שלושים נקודות:

1. נסחו והוכיחו את משפט החתונה של הול

2. נסחו והוכיחו את עקרון ההכלה והדחה.

חלק שלישי, ענו על שתיים משלוש שאלות, כל אחת שווה עשרים נקודות:

1. חשבו את מספר הדרכים לחלק 17 תפוזים (זהים) או פחות מכך לחמשה ילדים שונים, והסבירו את תשובתכם.

2. יהי G גרף על n קדקודים. תנו שתי הגדרות שונות לכך ש G הוא עץ והראו שאחת מהן גוררת את השנייה. אם אתם מסתמכים על למה צטטו אותה במדויק (אך אין צורך להוכיחה)

3. מהו מספר הפרמוטציות של המספרים $\{1, 2, \dots, 17\}$ שאין להן נקודת שבת? אין צורך לתת את התשובה כמספר, די בביטוי מתמטי (למשל סכום של מכפלות). הסבירו את תשובתכם בצורה מפורטת. שימו לב שאתם מתבקשים לתת ביטוי מדויק ולא קירוב.

בהצלחה!!